PRÁCTICA 2: GESTIÓN DE BASE DE DATOS - TIENDA INFORMÁTICA

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos - 2ASIR



Realizado por:

Hugo Lucena Mariscal

PARTE 1: Scripts

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y TABLAS

```
DROP DATABASE IF EXISTS tienda_informatica;
CREATE DATABASE tienda_informatica CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE tienda_informatica;

CREATE TABLE fabricantes (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    pais VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE articulos (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    fabricante_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_articulos_fabricantes
        FOREIGN KEY (fabricante_id) REFERENCES fabricantes(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE tecnicos (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(100) NOT NULL,
    salario DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);

CREATE TABLE reparaciones (
    id INT PRIMARY KEY,
    descripcion_averia VARCHAR(255) NOT NULL,
    coste_reparacion DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    tecnico_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_reparaciones_tecnicos
        FOREIGN KEY (tecnico_id) REFERENCES tecnicos(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

INSERCIÓN DE DATOS INICIALES

```
INSERT INTO fabricantes (id, nombre, pais) VALUES
(1, 'Kingston', 'Estados Unidos'),
(2, 'Asus', 'Taiwán'),
(3, 'Samsung', 'Corea del Sur'),
(4, 'Logitech', 'Suiza'),
(5, 'Intel', 'Estados Unidos');

INSERT INTO articulos (id, nombre, precio, fabricante_id) VALUES
(1, 'Memoria RAM 16GB DDR4', 45.50, 1),
(2, 'SSD NVMe 1TB', 79.99, 1),
(3, 'Placa Base ROG Strix', 185.00, 2),
(4, 'Monitor 27" IPS 144Hz', 249.00, 2),
(5, 'Monitor 32" Curved', 320.00, 3),
(6, 'Ratón Óptico Inalámbrico', 29.99, 4),
(7, 'Teclado Mecánico RGB', 89.90, 4),
(8, 'Procesador Core i7', 310.00, 5);

INSERT INTO tecnicos (id, nombre, especialidad, salario) VALUES
(1, 'Carlos Pérez', 'Hardware', 1800.00),
(2, 'Ana Gómez', 'Redes y Servidores', 2100.00),
(3, 'Luis Martínez', 'Portátiles', 1650.00),
(4, 'Marta Ruiz', 'Movilidad y Tablets', 1750.00);

INSERT INTO reparaciones (id, descripcion_averia,
coste_reparacion, tecnico_id) VALUES
(1, 'Sustitución de pantalla rota', 120.50, 3),
(2, 'Cambio de fuente de alimentación', 65.00, 1),
(3, 'Recuperación de datos en disco dañado', 150.00, 2),
(4, 'Limpieza interna y cambio de pasta térmica', 45.00, 1),
(5, 'Sustitución de conector de carga', 50.00, 3),
(6, 'Ampliación de RAM y formateo', 80.00, 4);
```

PARTE 2: Batería de consultas

CONSULTA 1

Muestra el nombre y el precio de todos los artículos ordenados de forma descendente por su precio.

```
SELECT nombre, precio
FROM articulos
ORDER BY precio DESC;
```

CONSULTA 2

Muestra los nombres de los fabricantes cuyo país sea "Estados Unidos".

```
SELECT nombre
FROM fabricantes
WHERE pais = 'Estados Unidos';
```

CONSULTA 3

Muestra todos los datos de aquellos artículos cuyo precio sea mayor o igual a 100 y menor o igual a 300.

```
SELECT *
FROM articulos
WHERE precio BETWEEN 100 AND 300;
```

CONSULTA 4

Calcula el precio medio de todos los artículos almacenados en la tabla articulos

```
SELECT AVG(precio) AS precio_medio
FROM articulos;
```

CONSULTA 5

Muestra el identificador del fabricante y el número de artículos que tiene cada uno.

```
SELECT fabricante_id, COUNT(*) AS total_articulos
FROM articulos
GROUP BY fabricante_id;
```

CONSULTA 6

Muestra los tecnico_id que han realizado más de una reparación.

```
SELECT tecnico_id
FROM reparaciones
GROUP BY tecnico_id
HAVING COUNT(*) > 1;
```

CONSULTA 7

Muestra el nombre y el precio de los artículos fabricados por empresas de 'Taiwán' .

```
SELECT nombre, precio
FROM articulos
WHERE fabricante_id IN (
    SELECT id
    FROM fabricantes
    WHERE pais = 'Taiwán'
);
```

CONSULTA 8

Muestra la descripción y el coste de la reparación más cara registrada.

```
SELECT descripcion_averia, coste_reparacion
FROM reparaciones
WHERE coste_reparacion = (
    SELECT MAX(coste_reparacion)
    FROM reparaciones
);
```

CONSULTA 9

Muestra el nombre de los técnicos y el importe resultante de sumar a suM salario actual un 10% de subida.

```
SELECT nombre, salario * 1.10 AS salario_con_subida
FROM tecnicos;
```

CONSULTA 10

Muestra el nombre de los técnicos que no han realizado ninguna reparación.

```
SELECT nombre
FROM tecnicos
WHERE id NOT IN (
    SELECT DISTINCT tecnico_id
    FROM reparaciones
);
```